



ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI

Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică

Specializarea: Informatică economică

LUCRARE DE LICENȚĂ

**Cadrul didactic coordonator:
Prof. Univ. Dr. Lorena Pocatilu**

**Absolvent:
Cirimpei Luca**

București
2026



ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI

Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică

Specializarea: Informatică economică

SISTEM INFORMATIC DE TIP E-BANKING CU FUNCȚIONALITĂȚI MODERNE DE SECURITATE, ANALIZĂ FINANCIARĂ ȘI PROCESARE A TRANZACȚIILOR

**Cadrul didactic coordonator:
Prof. Univ. Dr. Lorena Pocatilu**

**Absolvent:
Cirimpei Luca**

București
2026

CUPRINS

INTRODUCERE.....	4
CAPITOLUL 1. DESCRIEREA PROBLEMEI ECONOMICE.....	6
1.1. Digitalizarea serviciilor bancare	Error! Bookmark not defined.
1.2. Rolul aplicațiilor mobile banking în relația client-bancă	Error! Bookmark not defined.
1.3. Securitatea operațiunilor financiare digitale.....	Error! Bookmark not defined.
1.4. Plățile electronice și autentificarea tranzacțiilor.....	Error! Bookmark not defined.
1.5. Analiza comparativă a aplicațiilor bancare existente	Error! Bookmark not defined.
CAPITOLUL 2. ANALIZA ȘI PROIECTAREA SISTEMULUI INFORMATIC SWIFTBANK.....	9
2.1. Specificarea cerințelor sistemului informatic	9
2.2. Actorii sistemului și cazurile de utilizare	9
2.3. Diagrama cazurilor de utilizare	10
2.4. Descrierea cazurilor de utilizare principale	10
2.5. Modelul conceptual al sistemului	10
2.6. Proiectarea bazei de date	10
2.7. Diagrame de secvență pentru funcționalitățile aplicației.....	10
2.8. Diagrama de componente și arhitectura sistemului	10
CAPITOLUL 3. IMPLEMENTAREA APLICAȚIEI INFORMATICE	11
3.1. Tehnologii și produse software utilizate.....	11
3.2. Implementarea backend-ului	11
3.3. Implementarea aplicației mobile Android	11
3.4. Implementarea mecanismelor de autentificare și securitate.....	11
3.5. Implementarea funcționalităților bancare	11
3.6. Implementarea simulatorului de plăți cu cardul	11
3.7. Notificări, sincronizare în timp real și statistici.....	11
3.8. Prezentarea aplicației și scenarii de utilizare	11
3.9. Limitări și direcții viitoare de dezvoltare	11
CONCLUZII.....	12
BIBLIOGRAFIE	13
ANEXE.....	14
A.1. Fragmente reprezentative de cod sursă.....	14
A.2. Diagrame UML suplimentare	14

INTRODUCERE

În ultimii ani, serviciile financiare au trecut printr-un proces accentuat de digitalizare, iar modul în care utilizatorii își administrează banii s-a schimbat considerabil. Dacă în trecut multe operațiuni bancare presupuneau prezența fizică într-o sucursală sau utilizarea numerarului, în prezent tot mai multe activități pot fi realizate direct de pe telefonul mobil. Plățile cu cardul, transferurile bancare, aplicațiile de mobile banking și portofelele digitale au devenit instrumente folosite frecvent, iar discuțiile despre reducerea utilizării banilor fizici sunt tot mai prezente în societatea actuală.

În acest context, aplicațiile de tip e-banking au evoluat de la simple instrumente de verificare a soldului la sisteme care permit administrarea mai multor operațiuni financiare într-un mod rapid și accesibil. Utilizatorul poate interacționa cu propriile conturi, poate urmări tranzacțiile efectuate și poate primi informații în timp real despre activitatea financiară. În același timp, aceste aplicații trebuie să fie susținute de mecanisme de securitate care să protejeze datele personale și operațiunile realizate.

Motivația alegerii acestei teme a pornit din dorința de a înțelege mai bine modul în care funcționează un sistem de tip e-banking, nu doar din perspectiva utilizatorului final, ci și din perspectiva dezvoltării unei aplicații informatice complete. În utilizarea obișnuită, aplicațiile bancare par simple și rapide, însă în spatele lor există mai multe procese tehnice, precum autentificarea utilizatorilor, gestionarea sesiunilor, validarea datelor, procesarea tranzacțiilor, actualizarea soldurilor, transmiterea notificărilor și sincronizarea informațiilor între aplicație, server și baza de date.

Lucrarea nu își propune să introducă un model nou de aplicație bancară, deoarece domeniul e-banking-ului este deja bine dezvoltat. Scopul principal este analizarea și implementarea, într-un cadru educațional, a unor componente reprezentative pentru un astfel de sistem. Prin realizarea aplicației SwiftBank, am urmărit să înțeleg modul în care pot fi conectate aplicația mobilă, backend-ul, baza de date, notificările și simulatorul de plăți, astfel încât utilizatorul să poată realiza operațiuni bancare într-un mod clar și sigur.

Aplicația SwiftBank permite administrarea conturilor, efectuarea transferurilor, realizarea schimburilor valutare, plata facturilor, gestionarea cardurilor virtuale și vizualizarea istoricului tranzacțiilor. Proiectul include și un simulator separat pentru plăți cu cardul, prin care sunt reprezentate atât plățile online cu confirmare în aplicație, cât și plățile de tip POS. Acesta a fost inclus pentru a evidenția modul în care o tranzacție cu cardul poate fi inițiată, confirmată și reflectată ulterior în aplicația bancară.

Chiar dacă sistemele bancare reale sunt mult mai complexe, există anumite aspecte care pot fi analizate și într-un proiect educațional. Printre acestea se numără securitatea autentificării, confirmarea operațiunilor sensibile, sincronizarea tranzacțiilor, gestionarea token-urilor și modul în care informațiile financiare sunt prezentate utilizatorului. În cadrul proiectului, aceste elemente au fost abordate într-o formă simplificată, dar apropiată de comportamentul unei aplicații bancare reale.

Lucrarea este structurată în trei capitole principale. Primul capitol prezintă contextul general al serviciilor bancare digitale, rolul aplicațiilor de mobile banking și importanța securității în cadrul operațiunilor financiare. Capitolul al doilea este dedicat analizei și proiectării sistemului SwiftBank, incluzând cerințele aplicației, actorii implicați, cazurile de utilizare, modelul conceptual, baza de date și diagramele UML. Capitolul al treilea prezintă implementarea aplicației, tehnologiile utilizate, principalele module dezvoltate și funcționalitățile oferite utilizatorului. În final, sunt formulate concluziile lucrării și posibile direcții de dezvoltare viitoare.

CAPITOLUL 1. DESCRIEREA PROBLEMEI ECONOMICE

1.1. Digitalizarea serviciilor bancare

Serviciile bancare au fost influențate în mod direct de dezvoltarea tehnologiilor digitale și de schimbarea comportamentului utilizatorilor. În prezent, interacțiunea dintre client și bancă nu mai este legată exclusiv de sucursală, ghișeu sau programul de lucru al instituției financiare. O mare parte dintre operațiunile bancare pot fi realizate prin intermediul aplicațiilor mobile, al platformelor de internet banking, al cardurilor bancare și al portofelelor digitale. Această schimbare a dus la apariția unui mod mai rapid și mai flexibil de administrare a banilor, adaptat la ritmul actual al vieții de zi cu zi.

Din perspectiva utilizatorului, principalul avantaj al serviciilor bancare digitale este accesibilitatea. Operațiunile care în trecut necesitau deplasarea la bancă pot fi realizate acum direct de pe telefonul mobil sau de pe alte dispozitive conectate la internet. Acest lucru reduce timpul necesar pentru efectuarea tranzacțiilor și oferă utilizatorului un control mai bun asupra propriilor finanțe. În plus, informațiile sunt disponibile într-o formă mai clară și mai ușor de urmărit, prin istoricul tranzacțiilor, detalii despre conturi, notificări și rapoarte de cheltuieli.

Din perspectiva instituțiilor financiare, digitalizarea contribuie la eficientizarea activității și la reducerea unor costuri operaționale. O parte dintre procesele repetitive pot fi automatizate, iar clienții pot utiliza aplicațiile pentru operațiuni uzuale, fără intervenția directă a personalului bancar. În același timp, băncile pot analiza mai bine comportamentul financiar al clienților și pot oferi servicii adaptate nevoilor acestora. Astfel, serviciile bancare digitale nu reprezintă doar un canal tehnic, ci și un mijloc prin care banca își poate îmbunătăți relația cu utilizatorii. (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2020)

Un alt aspect important al digitalizării este creșterea utilizării plăților electronice. Plățile cu cardul, transferurile online și portofelele digitale au devenit soluții obișnuite pentru achitarea produselor și serviciilor. În multe situații, plata electronică este preferată deoarece este mai rapidă, poate fi urmărită mai ușor și reduce nevoia utilizării numerarului. La nivel economic, acest tip de plată oferă o evidență mai clară a tranzacțiilor, deoarece operațiunile sunt înregistrate în sistemele informatice. (European Central Bank, 2024; Di Iorio, Kosse and Mustafi, 2025)

Totuși, trecerea către servicii bancare digitale aduce și anumite provocări. O aplicație bancară trebuie să fie ușor de utilizat, dar în același timp trebuie să respecte cerințe ridicate de securitate. Utilizatorul are nevoie de o interfață clară, prin care să poată realiza rapid operațiuni financiare, însă aceste operațiuni trebuie protejate împotriva accesului neautorizat și a erorilor de procesare. Din acest motiv, dezvoltarea unui sistem de tip e-banking presupune găsirea unui echilibru între simplitatea experienței de utilizare, siguranța datelor și corectitudinea operațiunilor efectuate.

Pe lângă securitate, o altă problemă importantă este dependența de infrastructura digitală. Serviciile bancare online au nevoie de conexiune la internet, servere disponibile și sisteme capabile să proceseze cererile într-un timp scurt. Orice întrerupere poate afecta accesul utilizatorului la informațiile financiare sau posibilitatea de a efectua operațiuni. De aceea, sistemele bancare moderne trebuie proiectate astfel încât să fie stabile, scalabile și capabile să gestioneze corect erorile.

Digitalizarea nu elimină complet rolul serviciilor bancare tradiționale, dar schimbă modul în care acestea sunt utilizate. Pentru operațiuni simple și frecvente, aplicațiile mobile și platformele online oferă o soluție mai comodă. Pentru situații complexe, utilizatorul poate avea în continuare nevoie de asistență directă. Astfel, serviciile digitale completează activitatea bancară tradițională și contribuie la crearea unei relații mai flexibile între client și bancă.

În cadrul acestei lucrări, domeniul serviciilor bancare digitale este abordat prin proiectarea și implementarea aplicației SwiftBank, o aplicație de tip e-banking orientată către operațiuni financiare uzuale. Proiectul nu urmărește reproducerea completă a unui sistem bancar real, ci analizarea și implementarea, într-un cadru educațional, a unor funcționalități reprezentative pentru acest domeniu.

1.2. Rolul aplicațiilor mobile de banking în relația client-bancă

Aplicațiile de mobile banking au modificat semnificativ interacțiunea dintre client și bancă, deoarece permit accesul rapid la informații și operațiuni financiare direct de pe telefonul mobil. Prin intermediul acestora, clientul nu mai folosește serviciile bancare doar ocazional, ci are posibilitatea de a urmări mai des situația sa financiară și de a lua decizii mai bune privind administrarea banilor. Astfel, relația cu banca devine mai apropiată de activitatea zilnică a utilizatorului.

Un rol important al aplicațiilor de mobile banking este centralizarea informațiilor financiare. Într-o singură interfață, clientul poate vedea conturile disponibile, soldurile, tranzacțiile recente, cardurile pe care le gestionează și diferite opțiuni de plată, precum transferurile, achitarea facturilor sau schimbul valutar. Această organizare reduce timpul necesar pentru obținerea informațiilor și efectuarea operațiunilor, conturând o imagine mai clară asupra activității financiare personale.

Calitatea relației dintre client și bancă depinde însă de modul în care aplicația este proiectată. O interfață clară, cu pași ușor de urmărit și mesaje explicite, poate îmbunătăți încrederea utilizatorului în serviciile digitale oferite de bancă. În schimb, o aplicație greu de utilizat, cu procese neclare sau cu erori frecvente, poate produce nesiguranță și poate afecta percepția clientului asupra instituției financiare. Din acest motiv, experiența de utilizare are un rol important în acceptarea aplicațiilor de mobile banking.

Literatura de specialitate arată că adoptarea serviciilor de mobile banking este influențată de factori precum utilitatea percepută, ușurința în utilizare, încrederea, securitatea și experiența utilizatorului (Shaikh și Karjaluoto, 2015). Aceste elemente sunt importante deoarece o aplicație bancară gestionează date și operațiuni sensibile, iar clientul trebuie să simtă că sistemul este atât accesibil, cât și sigur.

Un alt aspect important este comunicarea rapidă dintre bancă și client. Notificările privind tranzacțiile, actualizarea soldurilor sau confirmarea unor operațiuni pot ajuta utilizatorul să urmărească mai ușor intrările și ieșirile de bani din conturile sale. În acest fel, aplicația nu mai are doar rolul de a executa comenzi, ci contribuie și la informarea permanentă a clientului.

În cadrul acestei lucrări, relația client-bancă are un rol important deoarece aplicația SwiftBank este construită în jurul unei interfețe mobile prin care utilizatorul poate accesa funcționalități bancare uzuale. Prin intermediul aplicației, sunt urmărite activități precum administrarea conturilor, efectuarea transferurilor, plata facturilor, gestionarea cardurilor virtuale și consultarea tranzacțiilor. Aceste aspecte vor fi detaliate în subcapitolul următor.

1.3. Securitatea operațiunilor financiare digitale

Securitatea reprezintă una dintre condițiile principale pentru utilizarea serviciilor bancare digitale. În cazul unei aplicații bancare, utilizatorul nu interacționează doar cu informații generale, ci cu date personale, conturi, carduri și tranzacții financiare. Din acest motiv, accesul la aplicație și confirmarea operațiunilor trebuie tratate cu atenție, pentru a reduce riscul accesului neautorizat.

Un prim element important este autentificarea clientului, ce are rolul de a verifica identitatea persoanei care încearcă să acceseze aplicația sau anumite funcționalități ale acesteia. În practică, autentificarea poate fi realizată prin mai multe metode, precum parolă, PIN, cod temporar sau elemente biometrice. Alegerea acestora depinde de nivelul de protecție dorit, dar și de experiența pe care aplicația trebuie să o ofere utilizatorului.

Pentru operațiunile obișnuite, autentificarea inițială poate fi suficientă. Totuși, în cazul operațiunilor sensibile, cum ar fi transferurile, plățile online sau modificările importante ale contului, este necesară o atenție mai mare. În astfel de situații, aplicația poate solicita o confirmare suplimentară, astfel încât utilizatorul să își exprime clar acordul înainte ca operațiunea să fie procesată.

În domeniul plăților electronice, autentificarea strictă este tratată la nivel european prin folosirea unor elemente încadrate în trei categorii: cunoaștere, posesie și caracteristici proprii. Cunoașterea se referă la informații pe care clientul le știe, precum o parolă sau un PIN. Posesia se referă la elemente pe care acesta le deține, cum ar fi telefonul mobil sau un dispozitiv folosit pentru confirmare. Caracteristicile proprii includ elemente biometrice, precum amprenta sau recunoașterea facială (European Commission, 2018).

Pe lângă verificarea identității, securitatea operațiunilor financiare depinde și de protejarea datelor. Informațiile sensibile trebuie transmise și stocate în condiții care să reducă

riscul accesului neautorizat. De asemenea, aplicația trebuie să afișeze clar datele relevante înainte de confirmarea unei operațiuni, astfel încât utilizatorul să știe ce acțiune urmează să fie efectuată.

Un aspect important în proiectarea aplicațiilor bancare este echilibrul dintre siguranță și ușurința în utilizare. Verificările prea dese pot face aplicația dificil de folosit, în timp ce lipsa unor confirmări clare poate crește riscul unor acțiuni neautorizate sau realizate din greșeală. De aceea, mecanismele de securitate trebuie integrate astfel încât să protejeze utilizatorul fără să îngreuneze inutil operațiunile curente.

În cadrul acestei lucrări, securitatea operațiunilor financiare este o temă relevantă deoarece aplicația SwiftBank include operațiuni financiare care necesită controlul accesului și confirmarea unor acțiuni sensibile. Proiectul nu urmărește acoperirea completă a cerințelor unui sistem bancar real, ci implementarea unor mecanisme reprezentative pentru un sistem de tip e-banking, într-un cadru educațional.

1.4. Activități bancare informatizate în cadrul aplicației SwiftBank

Activitățile bancare informatizate presupun mutarea unor operațiuni financiare uzuale în mediul digital, unde utilizatorul poate accesa conturile sale fără a fi nevoit să se deplaseze până la o sucursală a băncii respective. Într-o aplicație de e-banking, aceste operațiuni nu sunt izolate, ci fac parte dintr-un flux mai amplu: consultarea informațiilor financiare, inițierea plăților, confirmarea acțiunilor și urmărirea tranzacțiilor realizate.

CAPITOLUL 2. ANALIZA ȘI PROIECTAREA SISTEMULUI INFORMATIC SWIFTBANK

[Conținut în lucru]

2.1. Specificarea cerințelor sistemului informatic

[Conținut în lucru]

2.2. Actorii sistemului și cazurile de utilizare

[Conținut în lucru]

2.3. Diagrama cazurilor de utilizare

[Conținut în lucru]

2.4. Descrierea cazurilor de utilizare principale

[Conținut în lucru]

2.5. Modelul conceptual al sistemului

[Conținut în lucru]

2.6. Proiectarea bazei de date

[Conținut în lucru]

2.7. Diagrame de secvență pentru funcționalitățile aplicației

[Conținut în lucru]

2.8. Diagrama de componente și arhitectura sistemului

[Conținut în lucru]

CAPITOLUL 3. IMPLEMENTAREA APLICAȚIEI INFORMATICE

[Conținut în lucru]

3.1. Tehnologii și produse software utilizate

[Conținut în lucru]

3.2. Implementarea backend-ului

[Conținut în lucru]

3.3. Implementarea aplicației mobile Android

[Conținut în lucru]

3.4. Implementarea mecanismelor de autentificare și securitate

[Conținut în lucru]

3.5. Implementarea funcționalităților bancare

[Conținut în lucru]

3.6. Implementarea simulatorului de plăți cu cardul

[Conținut în lucru]

3.7. Notificări, sincronizare în timp real și statistici

[Conținut în lucru]

3.8. Prezentarea aplicației și scenarii de utilizare

[Conținut în lucru]

3.9. Limitări și direcții viitoare de dezvoltare

[Conținut în lucru]

CONCLUZII

[Conținut în lucru]

BIBLIOGRAFIE

Di Iorio, A., Kosse, A. and Mustafi, I. (2025). And so we pay: more digital and faster, with cash still in play. Bank for International Settlements. Preluat pe 16 mai 2026, de pe https://www.bis.org/statistics/payment_stats/commentary2503.htm

European Central Bank. (2024). Study on the payment attitudes of consumers in the euro area 2024. Preluat pe 16 mai 2026, de pe https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/space/html/ecb.space2024~19d46f0f17.en.html

Shaikh, A.A. and Karjaluoto, H. (2015). *Mobile banking adoption: A literature review*. Telematics and Informatics, 32(1), pp. 129–142. DOI: 10.1016/j.tele.2014.05.003.

ANEXE

[Conținut în lucru]

A.1. Fragmente reprezentative de cod sursă

[Conținut în lucru]

A.2. Diagrame UML suplimentare

[Conținut în lucru]

A.3. Capturi suplimentare ale aplicației

[Conținut în lucru]